

一、常用麦克劳林公式 (带 Peano 余项)

当 $x \rightarrow 0$ 时, 这些公式是求极限、判断阶数和近似计算的核心。

1. 指数函数:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

2. 正弦函数:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n})$$

3. 余弦函数:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

4. 对数函数:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

5. 反正切函数:

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + o(x^{2n})$$

6. 一般幂函数:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

8. $\frac{1}{1-x}$ (几何级数)

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

9. $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$

10. $\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$

二、核心不定积分公式表

1. 基础项与反三角项

$$\begin{aligned} \int \sec^2 x dx &= \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C \\ \int \csc^2 x dx &= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C \\ \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \arcsin \frac{x}{a} + C \\ \int \frac{dx}{1+x^2} &= \arctan x + C \\ \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \\ \int \csc x dx &= \int \frac{1}{\sin x} dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C \end{aligned}$$

2. 高阶对数形式 (考试重点)

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm 1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2 \pm 1}| + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \arcsin \frac{x}{a} + C \\ \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C \end{aligned}$$

三、常用等价无穷小替换 ($x \rightarrow 0$)

看到这些形式，直接代换可以大幅简化求极限的过程。

- $\sin x \sim x; \tan x \sim x; \arcsin x \sim x; \arctan x \sim x$
- $\ln(1+x) \sim x; e^x - 1 \sim x; (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$
- $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
- $x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3; \tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$

四、必备三角变换公式

降幂和积化和差是处理 $\sin^2 x$ 或 $\sin x \cos y$ 这种积分的唯一通路。

- 降幂:** $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}; \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$
- 积化和差:**
 - $\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$
 - $\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$
 - $\sin x \sin y = -\frac{1}{2}[\cos(x+y) - \cos(x-y)]$